

1 Mobile CarCare — English and Arabic Guide

Repository: [Abdobeaih/Car-Wash](https://github.com/Abdobeaih/Car-Wash)

This document gives an English explanation followed by an Arabic explanation. The complete source code remains in the repository under `apps/web` and `apps/api`; the snippets below show the most important implementation patterns without duplicating every source file.

1.1 Part A — English

1.1.1 1. What is the project?

Mobile CarCare is a full-stack mobile car-wash booking system. Customers browse services, select a vehicle and add-ons, choose a location and appointment time, and submit a booking. Administrators manage services, add-ons, customers, bookings, messages, notifications, and the calendar.

The frontend is Next.js, React, TypeScript, and Tailwind CSS. The backend is NestJS with MongoDB and Mongoose. The frontend is located in `apps/web`; the API is located in `apps/api`.

1.1.2 2. How data moves through the system

The browser calls `/api`. The Next.js catch-all route forwards that request to the NestJS API. The API validates the request, reads or writes MongoDB, and returns JSON. Authentication uses a JWT stored in browser `localStorage` under `mcc_token`.

```
// apps/web/src/lib/api.ts – simplified request pattern
const token = getToken();
const response = await fetch(`${API_URL}${path}`, {
  method,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    ...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
  },
  body: body === undefined ? undefined : JSON.stringify(body),
});
```

In the browser, `API_URL` is `/api`; during server rendering it uses `API_URL`, `NEXT_PUBLIC_API_URL`, or `http://localhost:3001`. If the API is unreachable, the proxy returns HTTP 502.

1.1.3 3. Local installation

Use Node.js 20.9 or newer, npm, MongoDB, and Git.

```
npm install
cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
npm run dev:api # http://localhost:3001
npm run dev:web # http://localhost:3000
```

The most important variables are DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, PORT, CORS_ORIGINS, and NEXT_PUBLIC_API_URL. In production, set API_URL in the web host so the /api proxy can reach the deployed API.

1.1.4 4. Authentication code

Registration creates customers only. Admin accounts cannot be created through the public registration endpoint. Passwords are hashed with bcrypt. Login returns a JWT containing the user identity and role.

```
// apps/api/src/auth/auth.service.ts – essential behavior
const existing = await this.usersService.findByEmail(dto.email);
if (existing) throw new BadRequestException('Account already exists.');
```

```
const user = await this.usersService.create({
  name: dto.name,
  email: dto.email,
  password: dto.password,
  role: UserRole.CUSTOMER,
});
return { user, token: this.signToken(user._id, user.email, user.role) };
```

Protected requests use Authorization: Bearer <token>. Admin controllers add RolesGuard and require ADMIN.

1.1.5 5. Booking process

The customer flow is service, vehicle, add-ons, location, date, time, review, and confirmation. The final request is sent to POST /bookings.

```
// apps/api/src/bookings/bookings.service.ts – authoritative pricing
const services = await this.serviceModel.find({ _id: { $in: serviceIds } });
const addOns = await this.addOnModel.find({ _id: { $in: addOnIds } });
const items = dto.services.map((selection) => {
  const service = serviceById.get(selection.serviceId!);
  const addOnCost = selection.addOnIds.reduce(
    (sum, id) => sum + (addOnById.get(id)?.price ?? 0), 0,
  );
  return {
    serviceId: selection.serviceId,
    addOnIds: selection.addOnIds,
    duration: service.duration,
    subtotal: service.basePrice,
    total: service.basePrice + addOnCost,
  };
});
```

The API then checks that the vehicle belongs to the customer, verifies that services and add-ons are active, calculates the duration and end time, enforces working hours from 09:00 to 18:00, and rejects overlap with a non-cancelled booking using HTTP 409. The stored status is PENDING, and payment status is PENDING.

```
// Overlap rule
$or: [
  { startTime: { $lt: endTime }, endTime: { $gt: dto.startTime } },
]
```

Customers can list, view, and cancel their own bookings. Completed bookings cannot be cancelled. New bookings and cancellations create admin notifications.

1.1.6 6. Main API routes

Method	Route	Meaning
GET	/health	Health check.
POST	/auth/register	Register a customer.
POST	/auth/login	Login and receive JWT.
GET/PATCH	/auth/me	Read or update the current profile.
GET	/services, /services/:slug	Browse active services.
GET	/add-ons	Browse active add-ons.
GET	/availability	Get available hourly slots.
GET/POST	/bookings	List or create customer bookings.
GET	/bookings/:id	Read one owned booking.
POST	/bookings/:id/cancel	Cancel one owned booking.
GET/POST/PATCH/DELETE	/admin/services*, /admin/add-ons*	Admin catalog management.
GET/PATCH	/admin/bookings*	Admin booking management.
GET	/admin/dashboard, /admin/calendar, /admin/customers	Admin reporting and operations.
GET/PATCH	/notifications*	Read and update notifications.
POST	/contact	Submit a contact message.

1.1.7 7. Database models

User stores identity, email, password hash, role, and password-reset fields. Vehicle belongs to a user. CarService and AddOn are the catalog. Booking stores the customer, vehicle, service lines, add-ons, location, appointment interval, calculated prices, status, and payment status. Notification belongs to a recipient. ContactMessage stores public contact requests and a read flag.

1.1.8 8. Admin operations

Admin routes are protected twice: JWT authentication proves the identity, and the roles guard requires ADMIN. The dashboard calculates booking counts and revenue. Catalog screens provide create, edit, activate,

deactivate, and delete operations. Booking status changes generate customer notifications. The calendar excludes cancelled bookings and populates customer, vehicle, and service details.

1.1.9 9. Known limitations

There is no payment gateway, technician assignment, email/SMS provider, or live tracking. Password-reset codes are returned in the response because email delivery is not configured. Logout clears the browser token but does not revoke the JWT server-side. Booking conflict protection is a read-then-write check and should be strengthened with a transaction or concurrency strategy for production.

The build passed and the API tests passed. The aggregate typecheck reports four binary-image import/type-declaration errors in the homepage, and the aggregate test command exits because the web workspace has no test script. These items should be fixed before a production release.

1.1.10 10. Where to find all code

The full implementation is available in the repository:

- Frontend pages: `apps/web/src/app`
- Frontend components: `apps/web/src/components`
- Frontend API and types: `apps/web/src/lib`
- Backend modules: `apps/api/src`
- Backend tests: `apps/api/test`
- Environment templates: `.env.example`, `apps/api/.env.example`, and `apps/web/.env.example`

1.2 Part B — العربية

1.2.1 ١. ما هو المشروع؟

هو نظام متكامل لحجز خدمات غسيل وتنظيف السيارات المتنقلة. يستطيع العميل تصفح الخدمات، اختيار **Mobile CarCare** تطبيق السيارة والإضافات، إدخال الموقع، اختيار التاريخ والوقت، ثم إرسال الحجز. يستطيع المدير إدارة الخدمات والإضافات والعملاء والحجوزات والرسائل والإشعارات والتقويم.

NestJS أما الواجهة الخلفية فهي مبنية باستخدام Tailwind CSS و TypeScript و React و Next.js الواجهة الأمامية مبنية باستخدام apps/api وتوجد الواجهة الخلفية داخل apps/web، توجد الواجهة الأمامية داخل MongoDB و Mongoose.

1.2.2 ٢. كيف تنتقل البيانات داخل النظام؟

الخلفية. تتحقق الواجهة الخلفية من NestJS العام بتمرير الطلب إلى واجهة Next.js يقوم مسار /api يرسل المتصفح الطلبات إلى المسار تحت localStorage ويُخزّن الرمز في JWT. تتم المصادقة باستخدام JSON. وبعد ذلك تعيد بيانات MongoDB الطلب، ثم تقرأ أو تعدل المفتاح mcc_token.

```
// apps/web/src/lib/api.ts - النمط الأساسي لإرسال الطلب
const token = getToken();
const response = await fetch(`${API_URL}${path}`, {
  method,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    ...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
  },
},
```

```
body: body === undefined ? undefined : JSON.stringify(body),
});
```

أو API_URL أو NEXT_PUBLIC_API_URL أما أثناء العرض من الخادم فتُستخدم القيم /api هي API_URL في المتصفح تكون قيمة HTTP 502 إذا تعذر الوصول إلى الواجهة الخلفية يعيد الوكيل الخطأ 1. http://localhost:3001 العنوان المحلي

٣. تثبيت المشروع محلياً 1.2.3

Git و MongoDB و npm بإصدار 20.9 أو أحدث، مع Node.js يُنصح باستخدام

```
npm install
cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
npm run dev:api # الواجهة الخلفية على المنفذ 3001
npm run dev:web # الواجهة الأمامية على المنفذ 3000
```

CORS_ORIGINS و PORT و JWT_EXPIRES_IN و JWT_SECRET و DATABASE_URL أهم المتغيرات هي الوصول /api في استضافة الواجهة الأمامية حتى يستطيع الوكيل API_URL في بيئة الإنتاج يجب ضبط NEXT_PUBLIC_API_URL و إلى الواجهة الخلفية المنشورة

٤. كود المصادقة 1.2.4

التسجيل العام ينشئ حسابات العملاء فقط، ولا يسمح بإنشاء حساب مدير من خلال التسجيل العام. تُشفّر كلمات المرور باستخدام bcrypt. يحتوي على هوية المستخدم ودوره JWT عند تسجيل الدخول يعيد النظام.

```
// apps/api/src/auth/auth.service.ts - السلوك الأساسي
const existing = await this.userService.findByEmail(dto.email);
if (existing) throw new BadRequestException('Account already exists.');
```

```
const user = await this.userService.create({
  name: dto.name,
  email: dto.email,
  password: dto.password,
  role: UserRole.CUSTOMER,
});
return { user, token: this.signToken(user._id, user.email, user.role) };
```

RolesGuard وتضيف مسارات المدير. Authorization: Bearer <token> بالشكل HTTP تُرسل الطلبات المحمية في رأس ADMIN. وتُشترط الدور

٥. عملية الحجز 1.2.5

POST / يمر العميل بالمراحل التالية: الخدمة، السيارة، الإضافات، الموقع، التاريخ، الوقت، المراجعة، ثم التأكيد. يُرسل الطلب النهائي إلى bookings.

```
// apps/api/src/bookings/bookings.service.ts - حساب السعر من الخادم
const services = await this.serviceModel.find({ _id: { $in: serviceIds } });
const addOns = await this.addOnModel.find({ _id: { $in: addOnIds } });
const items = dto.services.map((selection) => {
```

```
const service = serviceById.get(selection.serviceId!);
const addOnCost = selection.addOnIds.reduce(
  (sum, id) => sum + (addOnById.get(id)?.price ?? 0), 0,
);
return {
  serviceId: selection.serviceId,
  addOnIds: selection.addOnIds,
  duration: service.duration,
  subtotal: service.basePrice,
  total: service.basePrice + addOnCost,
};
});
```

يُتحقق الخادم من ملكية السيارة للعميل، ومن وجود الخدمات والإضافات وأنها نشطة، ثم يحسب المدة ووقت النهاية، ويفرض ساعات وتكون حالة PENDING، يحفظ الحجز بالحالة HTTP 409 العمل من 09:00 إلى 18:00. كما يرفض أي تعارض مع حجز غير ملغى ويرجع الدفع PENDING.

```
// قاعدة اكتشاف التعارض
$or: [
  { startTime: { $lt: endTime }, endTime: { $gt: dto.startTime } },
]
```

يستطيع العميل عرض ججوزاته وفتح تفاصيلها وإلغاءها. لا يمكن إلغاء الحجز المكتمل. كما تُرسل إشعارات إلى المديرين عند إنشاء حجز أو إلغائه.

1.2.6 API ٦. أهم مسارات

الوظيفة	المسار	الطريقة
فحص صحة الواجهة الخلفية.	/health	GET
تسجيل عميل جديد.	/auth/register	POST
JWT تسجيل الدخول وإصدار.	/auth/login	POST
قراءة أو تعديل الملف الشخصي الحالي.	/auth/me	GET/PATCH
عرض الخدمات النشطة.	/services و/services/:slug	GET
عرض الإضافات النشطة.	/add-ons	GET
جلب الأوقات المتاحة.	/availability	GET
عرض أو إنشاء حجوزات العميل.	/bookings	GET/POST
عرض حجز يملكه العميل.	/bookings/:id	GET
إلغاء حجز يملكه العميل.	/bookings/:id/cancel	POST
إدارة الكالوج للمدير.	/admin/services* و/admin/add-ons*	GET/POST/PATCH/DELETE
إدارة الحجوزات للمدير.	/admin/bookings*	GET/PATCH

الوظيفة	المسار	الطريقة
تقارير وعمليات المدير	/admin/dashboard و /admin/calendar و /admin/customers	GET
قراءة وتحديث الإشعارات	/notifications*	GET/PATCH
إرسال رسالة تواصل	/contact	POST

٧. نماذج قاعدة البيانات 1.2.7

CarService يستخدم. تمثل Vehicle الهوية والبريد وكلمة المرور المشفرة والدور وبيانات استعادة كلمة المرور. ترتبط User يخزن نموذج العميل والسيارة والخدمات والإضافات والموقع ووقت الموعد والأسعار المحسوبة والحالة وحالة Booking بيانات الكالوج. يخزن AddOn ورسائل التواصل وحالة القراءة ContactMessage بالمستلم. ويخزن Notification الدفع. ترتبط.

٨. وظائف المدير 1.2.8

تحتسب لوحة التحكم أعداد ADMIN من هوية المستخدم، ثم يتأكد حارس الأدوار من أن دوره JWT تُحمى مسارات المدير بطبقتين: يتحقق الحجوزات والإيرادات. وتوفر صفحات الكالوج عمليات الإنشاء والتعديل والتفعيل والتعطيل والحذف. عند تغيير حالة الحجز ترسل إشعارات إلى العميل. ويستبعد التقويم الحجوزات الملغاة ويحلب بيانات العميل والسيارة والخدمة.

٩. القيود الحالية 1.2.9

لا توجد بوابة دفع أو خدمة تعيين في أو رسائل بريدية/نصية أو تتبع مباشر. يتم إرجاع رمز استعادة كلمة المرور في الاستجابة لعدم وجود خدمة بريد، ولذلك فالميزة مناسبة للتطوير وليست جاهزة للاستعمال الحقيقي. يؤدي تسجيل الخروج إلى حذف الرمز من المتصفح، لكنه لا من الخادم. كما أن منع تعارض الحجوزات يعتمد على فحص ثم حفظ، ويحتاج إلى معاملة قاعدة بيانات أو استراتيجية تزامن أقوى JWT. يلغي في الإنتاج.

نجح بناء المشروع، كما نجحت اختبارات الواجهة الخلفية. لكن فحص الأنواع الكامل يبلغ عن أربع مشكلات استيراد/تعريف للصور في يجب إصلاح هذه test. الصفحة الرئيسية، كما يفشل أمر الاختبارات العام لأن مساحة عمل الواجهة الأمامية لا تحتوي على سكربت النقاط قبل إطلاق الإنتاج.

١٠. أين يوجد كامل الكود؟ 1.2.10

الكود الكامل موجود في المستودع:

- apps/web/src/app: صفحات الواجهة الأمامية
- apps/web/src/components: مكونات الواجهة الأمامية
- apps/web/src/lib: والأنواع API طلبات
- apps/api/src: وحدات الخادم
- apps/api/test: اختبارات الخادم
- apps/web/.env.example و apps/api/.env.example و env.example: نماذج البيئة

أسئلة وأجوبة — 2 Comprehensive Questions and Answers — شاملة

#	السؤال والإجابة بالعربية	English question and answer
1	ما هدف التطبيق؟ حجز خدمات العناية بالسيارات المتنقلة في موقع العميل.	What is the purpose of the application? It books

#	English question and answer	السؤال والإجابة بالعربية
	mobile car-care services at the customer's location.	
2	What are the two main applications? apps/web is Next.js; apps/api is NestJS.	apps/web ما التطبيقان الرئيسيان؟ للخادم apps/api للواجهة و NestJS.
3	What database is used? MongoDB through Mongoose.	من MongoDB ما قاعدة البيانات؟ Mongoose. خلال
4	What does the /api route do? It proxies browser requests from Next.js to the API.	؟ يمرر طلبات المتصفح /api ماذا يفعل إلى الخادم من Next.js.
5	Where is the browser token stored? In localStorage as mcc_token.	أين يخزن رمز المتصفح؟ في localStorage باسم mcc_token.
6	Can public registration create an admin? No. Registration forces the customer role.	هل يمكن إنشاء مدير بالتسجيل العام؟ لا، التسجيل العام ينشئ عميلاً فقط.
7	How are passwords protected? They are hashed and verified with bcrypt.	كيف تحمي كلمات المرور؟ تشفر وتتحقق بـ bcrypt باستخدام.
8	How is an admin request protected? JWT authentication plus the roles guard requiring ADMIN.	مع JWT كيف يحمي طلب المدير؟ ADMIN. حارس الأدوار الذي يشترط
9	Who calculates the final booking price? The backend using MongoDB catalog data.	من يحسب السعر النهائي؟ الخادم اعتماداً على بيانات الكatalog في MongoDB.
10	What happens if a service is inactive? The API rejects the booking.	ماذا يحدث إذا كانت الخدمة غير نشطة؟ يرفض الخادم الحجز.
11	What are the working hours? 09:00–18:00.	ما ساعات العمل؟ من 09:00 إلى 18:00.
12	How are conflicts detected? Intervals overlap when the existing start is before the new	كيف يكتشف التعارض؟ عندما يبدأ الحجز القديم قبل نهاية الجديد وينتهي بعد بداية الجديد.

#	English question and answer	السؤال والإجابة بالعربية
	end and the existing end is after the new start.	
13	What status does a new booking receive? PENDING.	PENDING. ما حالة الحجز الجديد؟
14	Can a customer cancel a completed booking? No.	هل يستطيع العميل إلغاء حجز مكتمل؟ لا.
15	What happens after an admin changes status? The customer receives an in-app notification.	ماذا يحدث بعد تغيير المدير للحالة؟ تصل إشعار داخل التطبيق إلى العميل.
16	What does the dashboard calculate? Booking counts, customer count, and non-cancelled revenue.	ماذا تحسب لوحة التحكم؟ أعداد الحجوزات والعملاء وإيرادات الحجوزات غير الملغاة.
17	What does ValidationPipe do? It validates DTOs, transforms values, and rejects unknown fields.	؟ يتحقق ValidationPipe ماذا يفعل ويحول القيم ويرفض الحقول DTO من غير المعروفة.
18	Why is vehicle ownership checked? To prevent one customer from booking another customer's vehicle.	لماذا يتم التحقق من ملكية السيارة؟ لمنع استخدام سيارة عميل آخر.
19	What does GET /availability return? Available time slots for a date and selected service duration.	GET /availability؟ ماذا يعيد الأوقات المتاحة لتاريخ ومدة الخدمات المختارة.
20	What is missing from production readiness? Payment, email delivery, technician tracking, stronger concurrency protection, and clean aggregate quality checks.	ما الذي ينقص الجاهزية للإنتاج؟ الدفع والبريد والتتبع وحماية التزامن وإصلاح. فحوص الجودة العامة.
21	Why does logout not revoke a JWT? The current API is	؟ لأن JWT لماذا لا يلغي تسجيل الخروج الخادم عديم الحالة؟ يتم حذف الرمز من المتصفح فقط.

#	English question and answer	السؤال والإجابة بالعربية
	stateless; logout clears only the browser token.	
22	Why does password recovery return a token? No email service is configured, so the development API returns it directly.	لماذا يعيد استرجاع كلمة المرور الرمز؟ لعدم إعداد خدمة بريد، يعيده خادم التطوير مباشرة.
23	What does HTTP 409 mean during booking? The requested time conflicts with another active booking.	أثناء الحجز؟ HTTP 409 ماذا يعني الوقت المطلوب يتعارض مع حجز نشط آخر.
24	Which command starts the API? npm run dev:api.	npm run dev:api. ما أمر تشغيل الخادم؟
25	Which command starts the web app? npm run dev:web.	npm run dev:web. ما أمر تشغيل الواجهة؟
26	Which command builds the project? npm run build.	npm run build. ما أمر بناء المشروع؟
27	Why can build pass while typecheck fails? Next.js build accepts the current compilation path, while the separate TypeScript check reports missing binary module declarations.	كيف ينجح البناء ويفشل فحص الأنواع؟ TypeScript لأن البناء ومسار فحص المنفصل يتعاملان مع تعريفات الصور بشكل مختلف.
28	Why does the root test command fail? The web workspace has no test script, although API tests pass.	لماذا يفشل أمر الاختبارات العام؟ لأن test الواجهة لا تحتوي على سكريبت. رغم نجاح اختبارات الخادم.
29	What is the first security action before deployment? Replace development secrets, seed credentials, and the default JWT secret.	ما أول إجراء أمني قبل النشر؟ استبدال ومفتاح seed أسرار التطوير وبيانات الافتراضي JWT.
30	Where should a developer begin reading the code? Start with apps/	من أين يبدأ المطور قراءة app.module.ts الكود؟ يبدأ من auth ثم bootstrap.ts

#	English question and answer	السؤال والإجابة بالعربية
	api/src/app.module.ts, bootstrap.ts, auth, bookings, then apps/web/src/lib/api.ts, auth-context.tsx, and app/book.	وبعدھا bookings وauth-context.tsx وapp/book.

2.1 References